

AI効率化競争の罠：競争圧力による人間主導意思決定の周縁化 リスクとその解決策の検討

Competitive Trap of AI Governance: How Can We Prevent Erosion of Human Wellbeing in the Age of Artificial General Intelligence?

白松 俊^{1,2*}

Shun Shiramatsu^{1,2}

¹ 名古屋工業大学 大学院工学研究科 知能情報分野

¹ Graduate School of Engineering, Nagoya Institute of Technology

² 東京大学 シビックテック・デザイン学創成寄付研究部門

² Civic Tech and Design Lab, The University of Tokyo

Abstract: As Artificial General Intelligence (AGI) becomes closer to human-level capabilities, organizations and nations face a competitive problem that can reduce human wellbeing. While public opinion research shows that people worry about AI's expanding role in daily life and workplace decision-making, competitive pressures force adoption of AI-centered governance for survival. We call this an "AI Governance Competitive Trap." Although this is similar to some patterns we can see in historical technological transitions, AI's unique characteristics make it difficult to predict using simple analogies. Building on existing AI governance frameworks, we propose a research agenda that combines multidimensional wellbeing measures with civic technology approaches. We examine social knotting systems as examples of AI designed to strengthen rather than replace human democratic capacity. Our analysis shows that preventing competitive traps probably requires systemic intervention rather than individual technological solutions.

1 はじめに

人工汎用知能（AGI）や人工超知能（ASI）の実現が現実味を帯びる中、効率的な意思決定とリソース配分を約束する AI システムは、民主的ガバナンスと人間の主体性に根本的な課題を突きつけている。世論調査によると、アメリカ人は日常生活における AI の役割拡大、特に雇用や職場での意思決定への AI の影響について、興奮よりも懸念を抱いていることが示されている [18]。同様のパターンは日本でも観察されており、BCG の 2024 年調査では、調査対象となった 15 カ国の中で日本の職場での AI 利用率が最も低く、日本の労働者は AI の利益に対する信頼度が最も低く、仕事の置き換えに対する不安が最も高いことが示されている [3]。しかし、AI 駆動システムの競争上の優位性は、自動化されたガバナンスへの圧力を生み出している。

この懸念は抽象的な将来予測にとどまらない。OpenAI 社 CEO のサム・アルトマンは、2025 年 7 月 22 日

の米連邦準備制度理事会（FRB）主催カンファレンスでのファイアサイドチャットにおいて、AI が悪意なく徐々に社会に浸透し尽くしてしまうシナリオへの懸念を語っている [2]。彼はチェスの歴史を例に挙げている。IBM の Deep Blue がガルリ・カスパロフを破った直後は、AI が提示する候補手の中から人間が最善を選ぶという人間と AI の協働が AI 単独より強かったが、その優位はわずか 2~3 か月で失われ、以後は人間の介入がむしろ判断を悪化させるようになったという。彼はこれと同様の遷移が意思決定全般でも起こりうるとし、「社会はすでに意思決定の大きな部分を、学習し進化し続けるがその仕組みを完全には理解できないこの非常に強力なシステムへと、集合的に移行させてしまった」と述べている。人間と AI の協働が拮抗する期間がいかにか短かったかを示すこの具体例は、本稿が論じる競争の罠を考察する上での重要な動機となっている。

本稿では、「AI 効率化競争の罠」と呼ぶ現象を探求する。これは、組織や国家が人間中心の意思決定を好むにもかかわらず、競争力を維持するために AI 中心のガバナンス構造を採用せざるを得なくなるシナリオである。この構図は国家間競争のような大きなスケール

*連絡先：名古屋工業大学 大学院工学研究科 知能情報分野
〒466-8555 愛知県名古屋市昭和区御器所町
E-mail: siramatu@nitech.ac.jp

に限らない。自治体の政策決定や地域コミュニティの合意形成といった身近な場でも、AIによる効率化を優先するあまり住民の熟議が形骸化するという同型のリスクが生じうる。我々は、意図的な介入なしには、このダイナミクスが技術的・経済的に進歩しているように見える社会においても、人間のウェルビーイングの広範な侵食につながると主張する。

競争の罠メカニズムは、歴史的な類比を通じて理解できるが、直接的な比較には注意が必要である。農業革命（図1）と産業革命（図2）は、競争的な技術採用が複雑な方法で個人のウェルビーイングにどのように影響するかを例を提供する。新たなAI革命（図3）は類似の構造的ダイナミクスを示すが、類推による予測を複雑にする独自の特性を持っている。

2 背景と関連研究

2.1 我々のこれまでの研究

我々は「社会の結び目になるAI」というコンセプトで、大規模言語モデル（LLM）を用いた合意形成支援システムの研究開発を行ってきた。具体的には、対面の議論内容を自動構造化するシステム[21]、感情的対立を減少させ相互理解を促進する対話エージェント[20]、LLMベース仮想市民エージェントによる議論シミュレーター[14]などを開発してきた。

2.2 AI安全性と競争ダイナミクス

AI開発と展開における競争圧力からの潜在的风险に関する先行研究が存在する。国際貿易や環境規制の研究では、規制主体間の競争が基準の切り下げを招く現象を「底辺への競争」(race to the bottom)と呼んできたが、AI安全性の文脈でも同様に、競争圧力が安全基準を切り下げてでも開発速度を優先させる「底辺への競争」を引き起こすという懸念がある。一方で、Hunt[11]は航空産業において「底辺への競争」の証拠は限定的であり、むしろ各社が競って安全性を高め合う「頂点への競争」を構成する慎重で協調的なアプローチの証拠があることを発見した。これは、AI安全性における競争ダイナミクスが領域や制度的文脈によって大きく異なることを示唆している。

AI開発を集合行為問題として捉える概念は、生贄を求める古代の神の名になぞらえた「モロク」シナリオ[1]の文脈で探求されてきた。これは、たとえば軍拡競争のように、各国が内心では軍縮を望んでいても、自国だけ軍縮すれば他国に出し抜かれるために踏み切れず、結果として誰も望まない際限のない競争へ全員が巻き込まれてしまうような状況を指す比喩である。こ

れらのダイナミクスは、「利己的な観点からの最善の動きが最良の集合的結果を生み出さない」[19]という調整の失敗を生み出す可能性がある。

このような構造は、Olsonが定式化した集合行為問題[16]の一形態として理解できる。集団の構成員全員にとって望ましくない結果であっても、個々の合理的な行動の集積として生じてしまうためである。農業経済学の分野では、Cochraneが同様のダイナミクスを「技術のトレッドミル」[6]として概念化している。これは、一部の農家が新技術を導入してコスト優位性を獲得すると、他の農家も価格下落から生き残るために追随を余儀なくされ、結果として全員が新技術の導入を継続的に強いられる現象である。農業のトレッドミルが扱うのは主にコスト構造上の圧力だが、AIガバナンスの競争の罠はそれに加えて意思決定の主体性そのものが失われていく点で質的に異なる次元を含む。それでも、個々のアクターの合理的選択が構造的に脱出不可能な競争を生み出すという骨格は共通しており、AIガバナンスの競争の罠はこの農業技術トレッドミルのガバナンス版として理解できる。

2.3 自動化バイアスと競争圧力

自動化バイアスに関する研究は、人間が自動化システムに過度に依存する傾向があり、人間の監視と意思決定能力を損なうことを示している[17, 8]。Horowitz & Kahn[10]は、AI経験が限定的な個人が自動化バイアスの割合が最も高く、中級の知識を持つ者がAIシステムへの過度の依存に最も陥りやすいというダニング・クルーガーパターンに従うことを発見した。

組織のAI採用に関する実証研究は、一貫して競争圧力を主要な推進要因として特定している。Mikalef et al.[15]は、市場圧力がAI技術の知覚された有用性に大きく影響し、人間の福祉への影響を適切に考慮することなく、競争上の優位性のためにAIを採用することを企業に強いることを発見した[5]。

3 歴史的類比：技術移行における競争の罠

3.1 農業革命の類比

狩猟採集社会から農業定住への移行は、競争の罠を理解するための歴史的類比を提供する。図1は、この移行を推進した因果ループダイナミクスを示している。

一部の考古学的証拠は、初期の農業社会が狩猟採集の前任者と比較して栄養の多様性の減少、疾病負担の増加、より大きな社会的階層化を経験したことを示唆している[9]。骨格遺骸の分析では、身長の下や虫歯

の増加といった健康状態悪化の具体的な指標が報告されている [7, 13]。ただし、この解釈は議論の余地がある [4]。

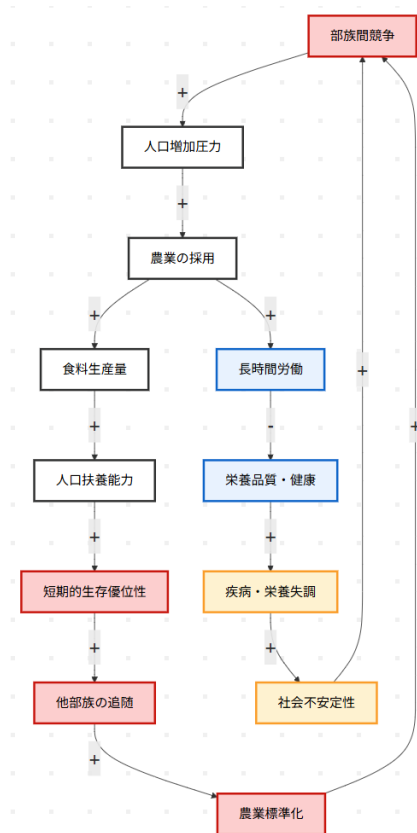


図 1: 農業革命時の競争の罍の因果ループ図

農業社会の競争上の優位性 - より大きな人口と複雑な社会組織を支える能力 - は、生存のためにこの移行を不可避にした。農業慣行を採用しなかったグループは、最終的に農業社会によって追い出されるか吸収され、競争の罍シナリオを作り出した。

3.2 産業革命の類比

産業革命は、労働者の福祉、環境の質、社会的結束への重大な負の影響にもかかわらず、競争的な技術採用の別の例を提示する。図 2 は、産業採用を推進した因果ダイナミクスを示している。

工業化の競争上の優位性 - 生産性の向上、軍事能力、経済成長 - は、採用への強い圧力を生み出した。工業化に失敗した国や地域は、経済的な周縁化と産業大国による潜在的な征服に直面し、個人とコミュニティの福祉が競争の必要性に従属するシナリオを作り出した。

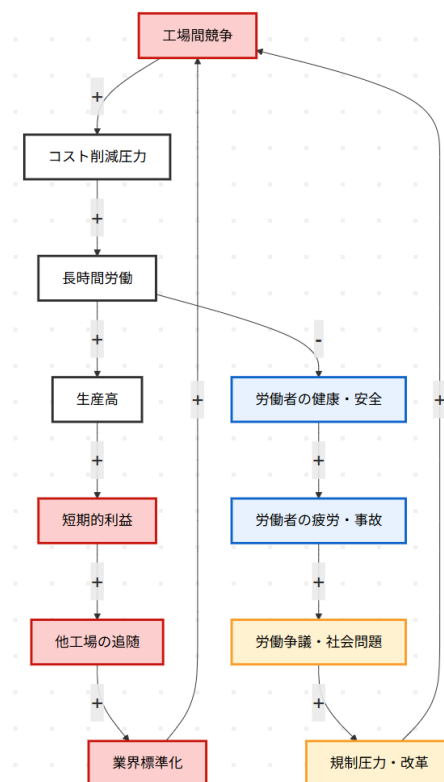


図 2: 産業革命時の競争の罍の因果ループ図

3.3 歴史的類比の限界

これらの歴史的類比は潜在的な競争圧力ダイナミクスを示しているが、その解釈は重大な学術的批判に直面している。批評家は、体系的な福祉の低下に関する考古学的証拠は混在しており、農業と産業の採用は選択よりも必要性によって推進されたと指摘している [4]。関与する非常に長い時間スケールは、現代の技術採用との直接的な比較を困難で潜在的に誤解を招くものになっている。

3.4 罍の解消メカニズムと所要時間

重要なのは、これらの歴史的な競争の罍が最終的にどのように緩和されたか、そしてそれにどれほどの時間を要したかである。農業革命の場合、家畜利用や農具の発展、社会的分業の高度化といった技術的・制度的イノベーションが、単一作物依存による栄養リスクや長時間労働の負荷を緩和し、食料安全保障と多様性を回復させたと考えられる。考古学的な健康指標の回復が明確になるまでの期間は出典によって幅があるが、少なくとも数千年規模の時間を要したとみてよい。産業革命の場合はより短期間で、工場労働者の健康悪化や労働争議を受けて労働法制や労働基準の整備という

制度的介入が行われ、労働者の福祉と権利が回復するまでにはおおむね一世紀程度を要した。これらの年数は本稿が既存文献から読み取った概算であり、厳密な起点・終点の同定に基づく値ではない。

いずれの事例でも、罨を解消したのは個々の主体の自発的な行動変容ではなく、外部からの制度的介入（技術革新の社会実装、法制度の確立）であった点は示唆に富む。4.2 節で論じるように、AI ガバナンスの競争の罨はこれらの歴史的事例よりも桁違いに速い時間スケール（数年～10 年単位）で進行すると予想される。この予想自体は既存の AI 規制サイクル（例えば EU の AI 規制枠組みが数年単位で策定・改定されてきた経緯）からの類推であり検証されたものではないが、歴史的には罨の解消に数世代から数千年を要したことを踏まえると、AI ガバナンスの競争の罨に対して同程度の時間をかけた制度的対応を待つ余裕はない可能性が高い。

4 AI ガバナンスの競争の罨

4.1 メカニズムとダイナミクス

AI ガバナンスの競争の罨は、歴史的な競争シナリオのものと類似したメカニズムを通じて動作するが、プロセスを加速する独自の特性を持っている。図3は、この罨を駆動する因果ループダイナミクスを示している。図中では「組織間競争→AI・自動化導入→短期的優位性→他組織の追随→AI 技術の標準化→組織間競争」という自己強化ループが罨の駆動源となる一方、「AI・自動化導入」は「人間による意思決定」に負の影響を与え、それが「AI 依存」の強化を通じて「システムリスク蓄積」へとつながる別のループを生む。前者が競争を加速させ、後者が人間の関与を細らせるという、2つのループが並行して働く構造が罨の核心である。

AI 中心のガバナンス構造を採用する組織や国家は、重要な競争上の優位性を獲得する：より速い意思決定、運用コストの削減、分析能力の向上、リソース配分の改善。これらの優位性は、他のアクターに人間中心のガバナンスへの選好に関係なく、同様のシステムを採用する競争圧力を生み出す。

罨は、個々のアクターがガバナンスにおける人間の関与を好むにもかかわらず、競争力を維持するために AI 中心のシステムを採用することを余儀なくされるために発生する。これは、合理的な個人の選択が人間の福祉と民主的参加の観点から集合的に悪い結果につながる集合行為問題を作り出す。

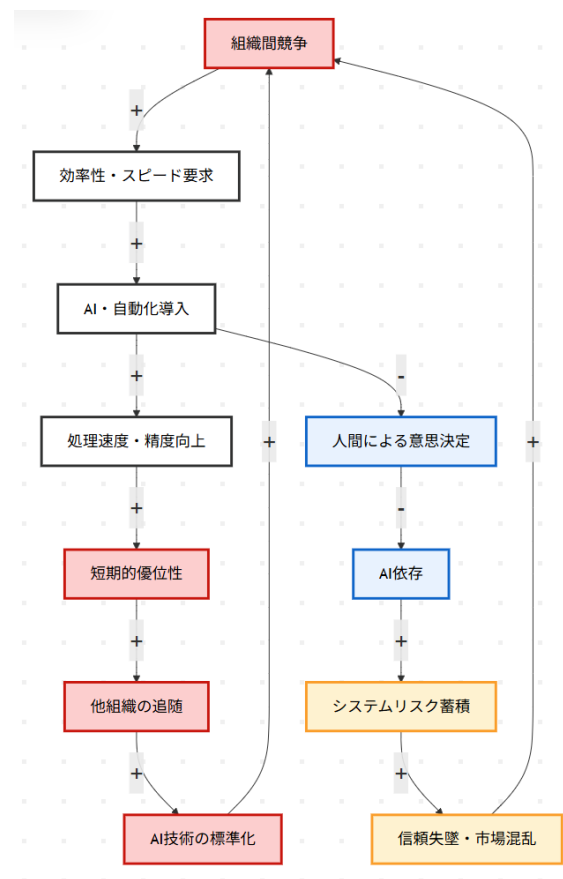


図 3: AI 革命の競争の罨の因果ループ図

4.2 AI 罨の独自の特徴

いくつかの要因が AI ガバナンスの競争の罨を歴史的類比と区別する。第一に、採用速度がはるかに速い - 歴史的移行が数世紀にわたって行われたのに対し、AI 採用サイクルは年または 10 年単位で測定される。第二に、影響の範囲がより広く、人間の意思決定のほぼすべての側面に同時に影響を与える。第三に、可逆性がより限定的である - AI システムがガバナンス構造に深く統合されると、人間中心の代替案のための制度的能力が永久に失われる可能性がある。

3.4 節で見た罨の解消に要した時間（農業革命で数千年規模、産業革命で一世紀程度）と対比すると、この採用速度の違いは決定的である。制度的介入が罨を解消するまでにかかった期間よりも、AI 中心のガバナンス構造が不可逆的に定着するまでの期間の方がはるかに短くなりうるという点が、7 章の結論につながる。

5 シビックテックアプローチ：社会の結び目事例研究

5.1 社会の結び目システム

社会の結び目システムは、人間の民主的能力を置き換えるのではなく強化することを目的とした AI ガバナンスへの代替アプローチを表している [22, 21]。これらのシステムは、AI を使用して人間の熟議を促進し、情報共有を強化し、協調的な意思決定プロセスを支援する。2.1 節で述べた対面議論の自動構造化や仮想市民エージェントによる議論シミュレータは、その具体的な実装例であり、AI が議論の内容を整理・可視化することで人間同士の熟議そのものを代替するのではなく後押しする点で一貫している。

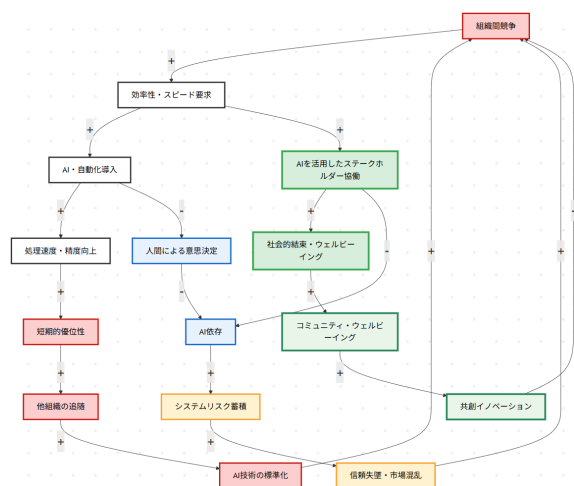


図 4: 社会の結び目 AI の因果ループ図

社会の結び目アプローチは、協調的ウェルビーイングに不可欠な人間の主体性と民主的参加を維持しながら、AI 支援を通じて効率性の向上を提供することで、競争の罅に対処する。これらのシステムは、人間の意思決定者を置き換えるのではなく、人間の能力を増強し、より効果的な集合的熟議を促進する。

5.2 限界と課題

有望な理論的基盤にもかかわらず、社会の結び目システムは重大な限界に直面している。スケール問題が主要な課題を提示する - 小グループの熟議のために設計されたシステムは、国家または国際的なガバナンスコンテキストにスケールしない。さらに、競争圧力下にある組織は、最大の効率性向上のために完全に自動化されたシステムを依然として好む。

これらのアプローチの実証的検証は限定的なままである。技術的研究は社会問題を適切な技術と照合する

方法を探求してきたが [12]、大規模実装の包括的な実証的検証はまだ不足している。

さらに重要な限界として、「社会の結び目になる AI」のようなボトムアップ型のアプローチだけでは、効率性重視からウェルビーイング重視へのパラダイムシフトを実現するには不十分である可能性が高い。個々のコミュニティでの実証は競争圧力そのものを取り除くものではなく、3.4 節で論じた歴史的事例と同様に、法制度や国際的な調整フレームワークといったより広範な制度的介入と組み合わせられて初めて実効性を持つと考えられる。したがって、シビックテック的なアプローチは競争の罅に対する必要条件ではあっても十分条件ではなく、6 章で論じる政策統合メカニズムとの分野横断的な協働が不可欠である。

6 研究アジェンダと政策への示唆

6.1 実証研究の優先事項

我々の分析は、AI ガバナンスの競争の罅の実証的理解における重要なギャップを明らかにしている。我々は、3 つの主要分野に焦点を当てた研究アジェンダを提案する：

第一に、協調的ウェルビーイング（民主的参加、社会的結束、集合的意思決定能力）と獲得的ウェルビーイング（経済的生産性、競争上の優位性、リソース最適化）の両方を捉える多次元的ウェルビーイング指標を使用して、さまざまな組織および国家的文脈にわたる AI ガバナンス採用のウェルビーイングへの影響を追跡する縦断的研究。第二に、さまざまな規制アプローチと文化的文脈が競争の罅の出現にどのように影響するかを調べる国際比較分析。第三に、競争力の実行可能性を維持しながらガバナンスイノベーションをどのようにスケールアップできるかに焦点を当てた政策統合メカニズムの研究。

6.2 政策統合メカニズム

競争の罅を防ぐには、個々の技術的解決策ではなく、体系的な介入が必要である。政策メカニズムは、アクターが AI 中心のガバナンスへの競争圧力に集合的に抵抗できるようにする調整フレームワークの作成に焦点を当てるべきである。

環境保護や軍備管理に使用されるものと同様の国際協力フレームワークは、AI ガバナンス基準における「底辺への競争」を防ぐために必要である。これらのフレームワークは、有益な AI 増強を可能にしながら、重要な決定における人間の関与の最小基準を確立すべきである。

6.3 限界と範囲

我々の分析は、いくつかの重要な限界に直面している。歴史的類比は、技術的特性の根本的な違いのために、AI 採用パターンを正確に予測しない。競争の罍の実証的証拠は、包括的な検証に基づくのではなく、大部分が推論的なままである。提案された解決策は主に小規模なコンテキストでテストされており、それらのスケーラビリティは実証されていない。

7 結論と今後の課題

本稿は、AI ガバナンスの競争の罍が、AGI の時代における人間の福祉に対する重大な課題になりうると論じてきた。歴史的類比は、競争圧力が個人の福祉を集合的な生存に体系的に従属させる方法の例を提供するが、そのようなパターンの証拠は争われており、その適用可能性は不確実なままである。6.3 節で述べた通り、本稿の根拠は大部分が推論的であり、提案された解決策も包括的な実証的検証を欠く。それでも、3.4 節・4.2 節で示した所要時間の桁違いの差は、AGI が進歩するにつれて人間の福祉の侵食を防ぐための実証研究を後回しにできないことを示唆している。

今後の課題として、以下の研究が必要である：

- 高性能・高速な自律的 AI に意思決定を任せる組織と、人間による合意形成を重視する組織の競争を、様々な条件のマルチエージェントシミュレーションで検証
- AI による意思決定の効率化が人間のウェルビーイングに与えている影響の調査
- 実際の地域コミュニティで「社会の結び目になる AI」の実証実験
- ウェルビーイング指標による AI 意思決定の評価手法の設計
- 人間の意思決定を置き換える AI ではなく、人間主導の合意形成を支援する AI の開発
- 競争的優位性のみを追求する評価基準・マインドセットを更新するための教育的介入の検討

「意思決定の効率化による競争優位性だけを追求するディストピア」を防ぐには、研究者、政策立案者、市民、企業間で協働・共創するシビックテック的なアプローチが求められる。2.2 節で論じた通りこの罍は集合行為問題であり、いずれか一方の自制だけでは解決しない。たとえば、社会の結び目になる AI のような人間の関与を強化する技術を研究者や企業が開発しても、

それを選びやすくする経済的インセンティブを政策側が用意しなければ競争圧力に押し流されるし、逆に政策的な調整フレームワークだけを整えても、効率性とウェルビーイングを両立する具体的な技術的選択肢や、それを使いこなす正当性を支える市民参加がなければ機能しない。突き詰めれば、これは競争的優位性のみを追求してきたマインドセットそのものをどう更新するかという問いでもあり、技術・制度・市民参加に加えて教育を含めた長期的な文化的介入も、この罍を脱するための研究アジェンダに含まれるだろう。

謝辞

本研究の一部は、JST CREST (JPMJCR20D1) および篠原欣子記念財団の支援を受けた。

参考文献

- [1] Alexander, S.: *Meditations on Moloch*, *Slate Star Codex* (2014)
- [2] Board of Governors of the Federal Reserve System: *Transcript of Integrated Review of the Capital Framework for Large Banks Conference: Fireside Chat* — Vice Chair for Supervision Michelle W. Bowman and Sam Altman, OpenAI CEO, July 22, 2025
- [3] Boston Consulting Group: *AI at Work 2024: Friend and Foe Survey Results* (2024)
- [4] Bow, C.B.: Review of Yuval Noah Harari's *Sapiens: A Brief History of Humankind*, *Asian Review of World Histories*, Vol. 3, No. 2, pp. 265–275 (2015)
- [5] Cao, G., Duan, Y., Edwards, J.S., Dwivedi, Y.K.: Understanding managers' attitudes and behavioral intentions towards using artificial intelligence for organizational decision-making, *Technovation*, Vol. 106, p. 102312 (2021)
- [6] Cochrane, W.W.: *Farm Prices: Myth and Reality*, University of Minnesota Press (1958)
- [7] Cohen, M.N.: *Health and the Rise of Civilization*, Yale University Press (1989)
- [8] Goddard, K., Roudsari, A., Wyatt, J.C.: Automation bias: A systematic review of frequency, effect mediators, and mitigators, *Journal of the American Medical Informatics Association*, Vol. 19, No. 1, pp. 121–127 (2012)

- [9] Harari, Y.N.: Sapiens: A brief history of humankind, Harper (2014)
- [10] Horowitz, M.C., Kahn, L.: Bending the automation bias curve: A study of human and AI-based decision making in national security contexts, *International Studies Quarterly*, Vol. 68, No. 2, p. sqae020 (2024)
- [11] Hunt, W.: The flight to safety-critical AI: Lessons in AI safety from the aviation industry, UC Berkeley AI Security Initiative (2021)
- [12] Kikuchi, M., Shiramatsu, S., Kozakai, R., Ozono, T.: Matching Social Issues to Technologies for Civic Tech by Association Rule Mining using Weighted Casual Confidence, *WI/IAT Workshop/Special Session*, pp. 68–75 (2021)
- [13] Larsen, C.S.: Biological changes in human populations with agriculture, *Annual Review of Anthropology*, Vol. 24, pp. 185–213 (1995)
- [14] 松本宇宙, 白松俊, 岩田崇, 長澤史記, 辰巳智行: LLM を用いた仮想市民議論シミュレータにおける評価基準の重み可視化機能による問題理解促進効果の検証 ～豊橋市の対立的議論を題材として～, *信学技報*, Vol. 125, No. 188, Consen2025-14, pp. 16–20 (2025)
- [15] Mikalef, P., Conboy, K., Lundström, J.E., Popovič, A.: Thinking responsibly about responsible AI and 'the dark side' of AI, *European Journal of Information Systems*, Vol. 31, No. 3, pp. 257–268 (2022)
- [16] Olson, M.: The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, Harvard University Press (1965)
- [17] Parasuraman, R., Manzey, D.H.: Complacency and bias in human use of automation: An attentional integration, *Human Factors*, Vol. 52, No. 3, pp. 381–410 (2010)
- [18] Pew Research Center: U.S. Workers Are More Worried Than Hopeful About Future AI Use in the Workplace, *Pew Research Center Social Trends Report* (2025)
- [19] Russell, S.: Human compatible: Artificial intelligence and the problem of control, Viking (2019)
- [20] 佐野正太郎, 橋本慧海, 白松俊: 非暴力コミュニケーションにより感情的対立を緩和する共感型 LLM 対話システム, 人工知能学会全国大会 (第 39 回) (2025)
- [21] Sato, G., Shiramatsu, S., Hoshino, M., Watanabe, S., Yu, H., Mizumoto, T.: LLM-Based Structuring of Oral Discussion in Workshop to Support Collaboration Among Local Government and Simulated Citizens, *CollabTech 2024, LNCS*, Vol. 14890, pp. 3–16, Springer, Heidelberg (2024)
- [22] Shiramatsu, S., Ito, T., Fukuta, N., Horita, R., Mitsui, M., Fujita, K.: SIG-CCI: Meetup between AI Researchers and Citizens for Co-creating Wisdom to Address Regional Issues, *Journal of Japanese Society for Artificial Intelligence*, Vol. 34, No. 5, pp. 616–621 (2019)